

FOURNIER, Mathieu

HOMIER, Alexandre

Rapport Finale / Projet Synthèse

Travail présenté à

Jean-Christophe Demers et Pierre-Paul Monty

Dans le cadre du cours

PROJET SYNTHÈSE

420-C61-VM

Groupe : 00001

Technique en Informatique

Le vendredi 27 mai 2022

Cégep du Vieux-Montréal

Présentation

Qu'est-ce que M.A Simulation ? M.A. Simulation est une simulation d'évacuation d'urgence, simulé par l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui est ensuite représenté dans un interface Web. Le but du site est de permettre à un utilisateur quelconque d'avoir une idée grossière de quelles sorties, dans une bâtisse qu'il a construit, seraient les meilleurs à utiliser pour ceux se retrouvant dans la bâtisse. Les utilisateurs peuvent accéder aux différents plans des autres utilisateurs sur la plateforme et les simuler à leurs tours pour voir le résultat.

Respect ou modification des objectifs / Difficultés rencontrées

Nous avons principalement complété nos objectifs au niveau du web. Bien sûr, il y a quelques éléments qui pourraient être amélioré. Cependant, dû au niveau du temps que nous avons et les autres projets qui ont pris plus de temps que prévu, nous avons été en mesure de présenter un produit complet. Nous avons rencontré certaines difficultés par rapport au serveur avec lequel nous hébergeons notre site. Étant donné notre première création de site sur un hébergeur, nous ne savions pas vraiment comment bien configurer celui-ci. Avec beaucoup de temps et de l'aide de différentes personnes, nous avons été en mesure de faire fonctionner le site. Une autre difficulté que nous avons rencontré en fin de travail fut le 3D. Il était très difficile d'utiliser les outils disponibles par la librairie ThreeJS, nous avons donc été obligé de se tourner vers des librairies qui facilitaient l'implémentation de certains éléments. En ce qui concerne le python, il y a eu quelques petits ajustements. Puisque nous avons le DAO en tant que design pattern dans notre projet, nous avons décidé de retirer le state, qui est lui aussi un design pattern que nous désirions implanter. Il a été retiré puisque son utilité était questionnable. De plus, certaines classes qui étaient dans le UML n'ont pas été implanté alors que d'autres l'ont été. Beaucoup de méthodes utilitaires n'avaient pas été annoncé non plus. En ce qui concerne le reste, tout à été respecté.

Sources / Librairies utilisées / Stratégies explorées.

Au niveau des librairies utilisé, nous avons principalement ThreeJS qui a été indispensable pour la création de l'environnement 3D. Malheureusement, ThreeJS ne disposait pas de méthode simple pour faire un « trou » dans un mur pour créer une porte. Nous avons donc été obligé d'utiliser ThreeCSG qui permet de faire des trous dans des objets ThreeJS. Aussi, avec javascript il est assez difficile de créer une multi sélection, nous avons donc décidé d'implémenter une librairie qui nous aide à le faire. Pour le python, la grosse stratégie explorée est l'algorithme de pathfinding Astar. Avec plusieurs tutoriels, documentations et pygame, nous sommes parvenus à faire une visualisation de cet algorithme pour pouvoir visualiser cet algorithme relativement abstrait. Au finale, la stratégie est visualisée avec la Librairie ThreeJS, expliqué dans la partie Web ci-dessus.

Événements importants / vos commentaires sur la session

Étant donné plusieurs documents à remplir au début de la session, le début a été un peu plus long que prévu, mais rendu à la mi-mandat, l'algorithme avait une visualisation et le site web avait une construction à notre goût. Vers la fin de la session, les autres projets ont pris beaucoup de notre temps, faisant en sorte que le projet synthèse a été mis de côté. Cependant, la planification nous a permis de tout de même garder un certain contrôle pour respecter les dates limites. Sinon, nous n'avons pas eu d'évènement majeur qui a tourné le projet dans une autre direction qui n'était pas la direction de départ. Notre projet est semblable à ce que nous désirions.

Liste de fonctionnalités

- Une interface de connexion et d'enregistrement pour un utilisateur. Ceci requiert un mot de passer et un courriel valide. Les infos sont stockées dans une base de données. Parfaitement fonctionnelle.
- Grille « Build » permettant à un utilisateur de créer un plan pour sa simulation. Seulement accessible avec un compte sur le site web. Parfaitement fonctionnelle
- A l'intérieur de la grille « build », il est possible de mettre des salles, des couloirs, des portes et même d'effacer les modifications. Parfaitement fonctionnelle
- A l'intérieur de la grille « build », il est possible de modifier le nombre d'individus total dans la bâtisse. Parfaitement fonctionnelle.
- À l'intérieur de la grille « build », il est possible de sauvegarder ses plans pour futurs utilisations et pour les autres utilisateurs. Le plan est stocké dans la base de données. Parfaitement fonctionnelle.
- À l'intérieur de la grille « build », il est possible d'afficher le classement des « likes », en ordre décroissant, pour la totalité des plans fait par les utilisateurs de la plateforme. Parfaitement fonctionnelles.
- À l'intérieur de la grille « build », il est possible d'envoyer le plan au côté python pour qu'il puisse faire le traitement des données et retourner la simulation, qui sera ensuite affichée dans la visualisation. Fonctionnelle (Quelques patches)
- La visualisation, faites avec la librairie ThreeJS, affiche le résultat final avec un « media player » qui permet de faire pause, avancer, reculer entre les frames du résultat. Dans le celui-ci se retrouve aussi un compas pour ne pas perdre le nord ! Parfaitement fonctionnelle
- Lorsque le visionnement de la simulation sera terminé, un bouton pour revenir à la page de modification sera disponible. Abandonnée (Bouton précédent)
- L'algorithme aura certaines contraintes, si un utilisateur ne définit aucune porte de sortie ou de sortie de secours, la simulation de sera pas lancé, et une erreur le sera. Semi-Fonctionnelle (Gestion Python & Web)

Améliorations possibles

Si nous avions eu plus de temps, nous aurions pu mettre en place une librairie qui crée tous les éléments html automatiquement, donc n'importe qui aurait été capable de réutiliser notre code. Bien que nous ayons tout fait pour garder cette approche, elle reste très longue. De plus, le code que nous utilisons pour générer les grilles que l'utilisateur crée, n'est probablement pas factorisé du mieux qu'il peut. Si nous avions eu plus de temps, nous aurions probablement tenté de jeter un œil pour éviter de répéter des boucles de vérification inutiles. En ce qui concerne le python, il aurait été bien d'implémenter numpy dès le départ, puisque lorsqu'il est venu le moment de faire la vectorisation, tous les méthodes qui manipulaient les listes devaient être redéfinies, si nous avions pris le temps d'implémenter le numpy en même temps que l'algorithme cela aurait été moins difficile au finale. Il aurait aussi été intéressant de penser à un autre design pattern plus convenable qu'un State Machine. De plus, le code du Manipulateur est un peu spaghetti et dure à lire malgré les commentaires. Réécrire cette classe et faire plus de méthodes avec les méthodes fournies pourrait être une bonne idée.

Auto-évaluation individuelle

Mathieu Fournier : Le projet représente plusieurs choses avec lequel nous avons travaillé tout au long de notre formation. Tous les acquis des cours de programmation et de POO ont été utilisés dans ce projet. Les cours d'intelligence artificielle m'ont permis une utilisation de numpy dans celui-ci et une bonne organisation avec un gros projet pour peu de temps. Pour l'algorithme utilisé dans le projet, les cours de Mathématiques m'ont permis une meilleure compréhension, spécialement avec les algorithmes tel celle de Dijkstra. De plus, durant notre formation nous apprenons à lire et à chercher de la documentation. Et à travers ce projet, je me suis retrouvé obligé de lire et relire de la documentation pour comprendre certaines choses derrière les algorithmes. Ma formation nous a appris beaucoup de technique, mais aussi une bonne éthique de travail qui a été utilisée et sera utilisée pour le restant de mes jours. Nos acquis des autres cours m'a permis d'aider Alexandre dans ses problèmes aussi. Ce projet me satisfait relativement. Personnellement je trouve que j'aurais pu mettre un petit peu plus d'effort sur la réalisation au début de la session, mais finalement, je pense que notre projet a un beau résultat qui nous satisfait. Pour être honnête, je n'aurais jamais pensé être capable de faire quelque chose de tel en sortant d'ici, et j'en suis fier. Tout de même cela n'aurait pas été possible sans l'aide de mon coéquipier. Pour me donner une note finale, je crois que je me donnerais une note globale de 85% pour tout le projet, je crois que c'est raisonnable pour le temps que nous avons mis et le résultat que nous avons proposé tout au long de la session.

Alexandre Homier : Ce projet reflète beaucoup d'acquis de la technique. Tout d'abord, au niveau du code, nous avons utilisé une approche orienté objet. Cette approche a été importante durant notre technique. Aussi, pour le web nous n'aurions probablement pas eu de site si nous n'avions pas eu de cours de web, car nous avons utilisé beaucoup d'éléments que nous avons appris durant les cours. De plus, au niveau de la gestion de l'hébergeur, nous avons eu besoin des notions de réseau pour pouvoir comprendre et configurer notre site. Personnellement, je suis assez satisfait, je ne croyais pas pouvoir créer un site qui a l'air aussi professionnel. Je crois aussi que mon code

est assez propre, ce qui est une amélioration du début de la technique. Je vois clairement l'amélioration depuis le début de la technique. Je ne croyais jamais pouvoir utiliser une librairie 3D qui nécessite autant de mathématique. Je crois que nous avons fait du bon travail, en regardant les documents de conceptualisation, nous avons presque intégré tous les éléments que nous avons préparé. De plus, nous avons ajouté des fonctionnalités. Je crois que nous méritons une note au-dessus de 90% pour le temps et le travail que nous avons mis sur ce projet.

Auto-évaluation d'équipe

Mathieu Fournier : Ma part du travail se résumait au Python. J'ai donc fait l'algorithme, les méthodes qui reçoit l'informations, qui la manipule et la passe dans l'algorithme. Ce qui a été fait en équipe était plus ce qui était du côté serveur. Cela été fait en équipe sur quelques points puisque, pour la plupart du temps, il y avait des problèmes. Cependant, je sais qu'une meilleure implication de ma part au niveau de la base de données et du serveur aurait pu permettre à Alexandre d'avoir plus de temps pour le Web et une meilleur compréhension pour moi aussi par la suite. Tout de même, nous avons bien séparés la quantité de travail de tous les projets de cette session.

Alexandre Homier : Je crois que notre travail était assez équitable, j'ai probablement passé plus de temps à programmer, mais Mathieu s'est cassé la tête, il définissait toute la logique du projet. Je crois que si nous avions voulu être plus productif, nous aurions pu travailler ensemble pour mieux comprendre les fonctionnalités de l'autre. Nous étions chacun dans notre code et nous n'avons pas travailler ensemble, sauf pour le serveur et la visualisation. Le problème de notre projet était principalement qu'à certains moments nous étions bloqués jusqu'à temps que l'autre soit en mesure de se débloquent.